개념 제안서 / 기술 기획서

대한민국군 훈련·작전 환경용 AI 기반 전술 안전 감시 플랫폼

AI Tactical Safety Mast

Portable Tactical Safety Mast / AI Tactical Safety Platform

대한민국군 전술 안전의 새로운 표준



제출 대상
국방부, 방위사업청 및 관련 연구기관

제출일
2026년 3월 9일

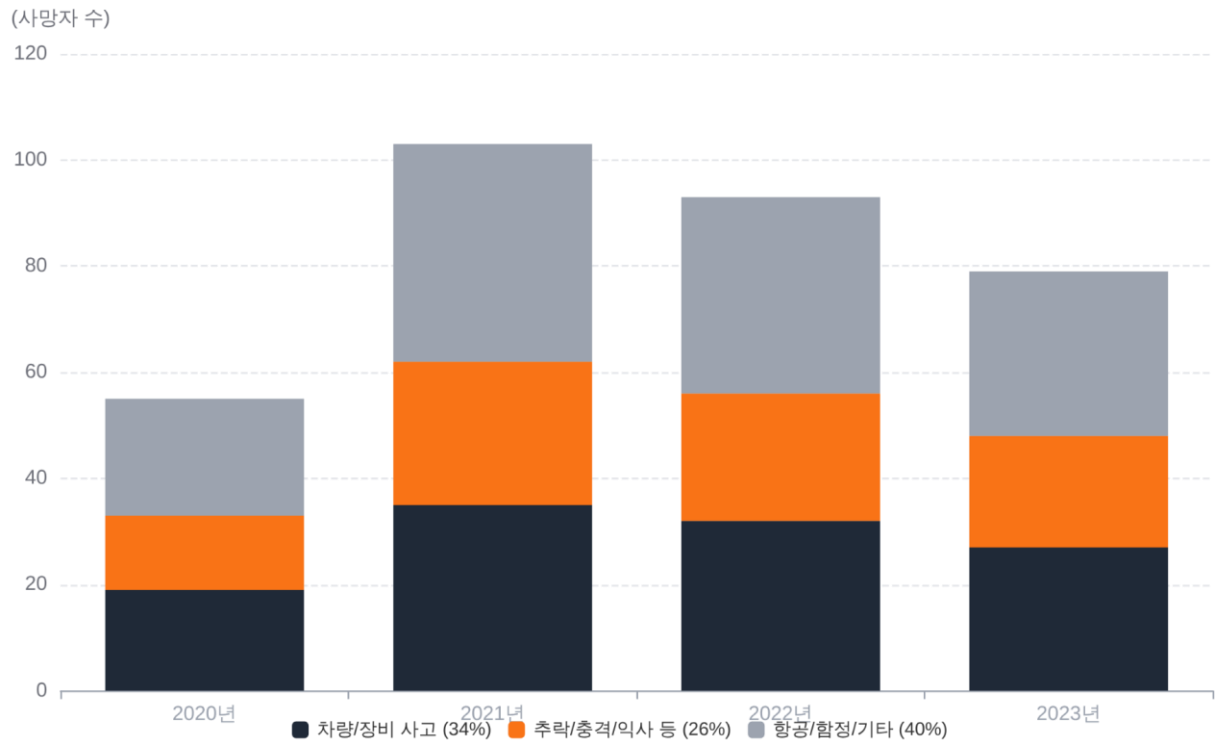
제안사
㈜ 강민코퍼레이션
(010–4657–4263)

문서 번호
AI-TSM-2026-001

군 훈련 및 작전 환경의 안전 실태와 감시 체계의 한계

중장비 중심의 복합 작전 환경 내 사각지대 위험 및 기술적 공백 분석 (2020-2024 데이터 기준)

최근 4년간 군 안전사고 사망자 및 장비 충돌 사고 추이



* 출처: 국방통계연보(2020-2023) 및 군 안전관리 실태 분석 자료

복합적 작전 환경의 위험성

- 전차, 장갑차 등 중장비와 병력의 고밀도 혼재
- 기동 장비의 구조적 특성으로 인한 광범위한 사각지대
- 야간 훈련 및 저시정 환경에서의 인지 능력 저하

기존 감시 시스템의 한계

설치 제약

고정형 CCTV의 사각지대 및 전술적 이동성 부재

환경 취약

우천, 안개, 야간 상황 시 객체 식별력 급격히 저하

수동적 대응

단순 영상 기록 위주로 실시간 위험 경보 부재

인지 부하

감시 인력의 피로도에 따른 상황 오판 가능성

AI Tactical Safety Platform의 핵심 개념 및 운용 철학

설명 가능한 AI 기반 위험 상황 문맥 해석 및 인지 부하 경감 시스템

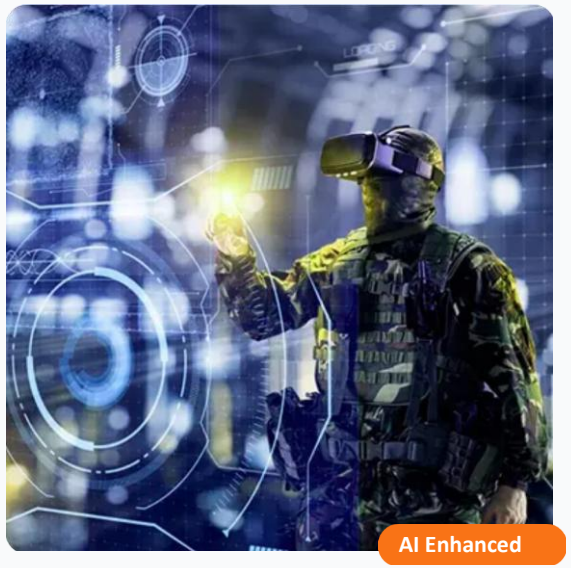
핵심 철학

단순한 감시 시스템을 넘어, 전술 환경에서 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 감지하고 현장 경고 및 상황 공유를 동시에 수행하는 전술 안전 플랫폼

패러다임 전환

기존 방식
- 단순 객체 인식
- 수동적 영상 기록
- 사후 대응 중심

AI 플랫폼
- 문맥적 위험 해석
- 능동적 실시간 경고
- 사전 예방 중심



핵심 운용 원칙

문맥적 위험 판단

객체의 위치, 속도, 방향, 구역, 관계를 종합적으로 분석하여 **왜 위험한지를 설명 가능한 형태로 판단**

인지 부하 경감

AI가 상황을 해석하고 우선순위를 제시하여 **인간의 판단 피로도를 줄이고 신속한 대응**을 지원

현장 통합 대응

현장 경고와 상황 공유를 동시에 수행하여 **지휘관과 현장 요원 모두의 상황 인지력** 향상

PORTABLE TACTICAL SAFETY MAST

하드웨어 구성 및 정밀 사양



통합 센서 헤드

- EO/IR/Radar 멀티센서 퓨전
- 360도 LED 경고링 & PA 스피커
- 전천후 야간 감시 최적화

카본 파이버 마스트

- 고강성 경량 탄소 섬유 구조
- 최대 5m 신축식(Telescopic) 설계
- 1인 휴대 및 신속 설치 최적화

AI 제어 및 전원부

- Edge AI 실시간 분석 엔진 탑재
- 하이브리드 전원 (배터리/외부)
- MIL-STD 극한 환경 대응 설계

TARGET SPECIFICATIONS	
휴대 길이	약 1.2m (1인 휴대 최적화)
전개 높이	약 5m (고고도 시야 확보)
운용 인원	1인 신속 설치 및 해체
주요 소재	경량 고강성 카본 파이버
센서 통합	EO/IR/Radar/Mic/Speaker
운용 환경	전천후 (MIL-STD-810G급)

극한지 운용

영하 32도~영상 50도 환경에서도 안정적 성능 유지

네트워크 확장

Army TIGER 지휘체계와 실시간 데이터 연동

"군 전술 환경의 특수성을 고려한 극한 환경 대응 설계 및 운용 편의성 극대화로 대한민국 국군의 안전 공백을 완벽히 보완합니다."

MULTI-SENSOR FUSION SYSTEM

전천후 정밀 감지를 위한 통합 센서 아키텍처

EO / IR Camera

주간 고해상도 광학 센서와 고감도 열화상 센서를 통합하여 주야간 및 안개, 연막 등 저시정 환경에서도 객체의 실루엣을 정밀 식별합니다.

RESOL: 4K (EO) / 640x512 (IR)

Compact Radar

소형 FMCW 레이더를 통해 최대 100m 반경 내 객체의 거리와 상대 속도를 실시간으로 측정하여 정밀한 충돌 가능성 데이터를 산출합니다.

RANGE: 100m | FREQ: 24GHz/77GHz

Microphone Array

다중 채널 마이크 어레이를 이용해 위험 사운드(비명, 충돌음, 엔진 이상음)를 감지하고 발생 방향을 역추적하여 시각적 감시를 보조합니다.

ARRAY: 8-Channel Beamforming

Intelligence Fusion Layer

각 센서에서 수집된 로우 데이터는 엣지 컴퓨팅 모듈에서 상호 보정 및 가중치 분석을 통해 단일의 고신뢰도 위험 정보로 통합됩니다.

DATA SYNC > KALMAN FILTER > **FUSED THREAT MAP**

AI 위험 판단 엔진

실시간 다단계 분석 및 설명 가능한 위험 판정 프로세스

문맥적 상황 해석 (Contextual Interpretation)

단순한 객체 인식을 넘어, **"왜 위험한지"**를 설명 가능한 형태로 판단합니다. 공간 정보(위험 구역, 통제선)와 객체 간의 관계를 종합적으로 분석하여 인간의 인지 부하를 획기적으로 줄입니다.

Edge AI 전용 최적화

네트워크 연결이 불안정한 전술 환경에서도 현장에서 즉각적으로 데이터를 처리합니다. 0.1초 이내의 초저지연 분석을 통해 사고 발생 전 골든타임을 확보합니다.

다단계 위험 판단 알고리즘

01

객체 탐지 및 추적

- EO/IR/레이더 멀티센서 퓨전
- 병력, 전차, 차량, 드론 등 식별
- 실시간 이동 방향 및 속도 계산

02

위험 상황 분석

- 위험/제한/기동 구역 맵핑
- 객체별 허용 동선 이탈 여부 감시
- 비정상 체류 및 반복 배회 탐지

03

충돌 위험 판정

- Collision Probability (충돌 확률) 산출
- TTC (Time-to-Collision) 실시간 계산
- 위험도 가중치 기반 다단계 경보 체계

SYSTEM & HARDWARE ARCHITECTURE

시스템 아키텍처: 계층형 설계와 모듈화 전략

5단계 계층형 시스템 구조

01 센싱 계층 (Sensing)
EO/IR 카메라, 레이더, 마이크 어레이 등 멀티 센서 데이터 수집

02 엣지 추론 계층 (Edge Inference)
현장 즉시 분석 및 위험 판단 (Edge AI Risk Engine)

03 통신 계층 (Communication)
메시 네트워크, 전술 무선 통신 등 안정적 정보 공유

04 지휘 통제 계층 (Command & Control)
Tactical Situation Mapping, 통합 전장 상황 시각화 및 관제

05 데이터 분석 계층 (Data & Analytics)
이벤트 로그 축적, 안전 정책 수립 및 시스템 고도화 기반

하드웨어 모듈화 및 확장성

센서 헤드 (Sensor Head)

임무별 모듈 교체형 설계. EO/IR/Radar 조합 변경 가능.
LED 경고 링 및 PA 스피커 통합으로 현장 즉각 대응.

마스트 구조체 (Mast Structure)

카본 파이버 텔레스코픽 구조. 1.2m 휴대 / 5m 전개.
내부 케이블 관리 및 잠금 장치로 환경 내구성 확보.

베이스 AI 제어부 (Base AI Unit)

Edge AI 연산 보드 및 통신 모듈 내장.
착탈식 배터리 및 외부 전원 하이브리드 공급 지원.

AI Tactical
SAFETY PLATFORM



드론 연계 상황 인식

전술 드론과의 실시간 데이터 링크를 통해 광범위한 작전 지역의 부감 시야를 확보하고, 지상 센서의 사각지대를 완벽히 해소합니다.

실시간 탐지 및 분류

AI 기반 객체 인식 엔진이 병력, 장비, 폭발물 등을 실시간으로 탐지하고 분류하여 전술 지표면의 위협 요소를 자동 식별합니다.

지능형 위험 예측

충돌 확률 분석 알고리즘을 통해 잠재적 사고 위험을 사전에 예측하고, 지휘관 및 대원에게 즉각적인 경보를 송출하여 골든타임을 확보합니다.

AI SAFETY MONITORING SYSTEM



다중 센서 헤드 통합

EO/IR 카메라, 레이더, 마이크 어레이 등 다양한 센서를 하나의 헤드에 통합하여 주야간 및 전천후 환경에서도 정밀한 감시를 보장합니다.

Sentinel-5 제어 장치

강력한 엣지 컴퓨팅 기반의 Sentinel-5 제어 장치를 통해 현장에서 데이터를 직접 분석하고, 즉각적인 반응 속도를 제공합니다.

전술 전원 시스템

독립형 전술 전원 시스템을 갖추어 전력 공급이 어려운 야전 환경에서도 안정적으로 운용되며, 유연한 필드 감시 네트워크를 구성합니다.

GLOBAL COMPETITIVE ANALYSIS

글로벌 시스템 비교 분석

강민코퍼레이션의 AI Tactical Safety Mast와 주요 글로벌 시스템 간의 핵심 성능 비교

비교 항목	FLIR RANGER / SENTRY TOWER (미국)	ISRAELI PORTABLE MAST (이스라엘)	RAPID DEPLOY SYSTEM (글로벌)	AI TACTICAL SAFETY MAST (강민)
휴대성 및 전개 속도	차량 탑재형 위주 (무거움)	반고정식 (전문 인력 필요)	트레일러 방식 (이동 제약)	**1인 도보 휴대 / 3분 이내 전개**
AI 추론 방식	서버 기반 (통신 의존)	단순 모션 감지 위주	제한적 클라우드 분석	**On-Device Edge AI (초저지연)**
경고 및 대응 체계	원격 관제실 알람	단순 시청각 경고	VMS 통합 알림	**LED 링 + 고출력 PA 현장 즉각 경보**
위험 판단 알고리즘	객체 식별 위주	경계 침입 감지	표준 지능형 영상 분석	**TTC(충돌 확률) 기반 능동 예측**
초경량 전술 설계	안정된 거점 위주	해안 고정 운용	상업/공공 보안	**야전/전술 환경 최적화 (MIL-STD)**

KEY ADVANTAGE 01

초경량 전술 설계

기존 시스템 대비 부피 60% 감소, 산악 및 험지 도보 운반 가능

KEY ADVANTAGE 02

독립적 Edge 지능

통신 단절 상황에서도 자체 AI 엔진을 통한 실시간 위험 판단 및 경보

KEY ADVANTAGE 03

사고 예방 특화

단순 감시를 넘어 TTC 기반 충돌 예측으로 선제적 안전 확보

운용 시나리오 01

기갑/궤도 장비 사각지대 병력 안전 보호



REAL-TIME MONITORING

기동 장비 주변 사각지대 제로화

K2 전차 및 K9 자주포 등 대형 기갑 장비의 사각구역에 진입하는 병력을 AI가 즉시 식별하여 충돌 사고를 사전에 차단합니다.

정밀 객체 탐지 (ODC)

딥러닝 알고리즘을 통해 복잡한 전장 환경에서도 병력과 장비를 99% 이상의 정확도로 구분하여 식별합니다.

충돌 예측 분석 (TTC)

객체의 이동 벡터(속도, 방향)를 실시간 분석하여 충돌 가능 시간(Time-to-Collision)을 계산하고 위험도를 단계별로 판정합니다.

현장 즉각 대응 경보

위험 감지 시 마스트의 고출력 스피커와 360도 LED 경고등이 즉시 작동하며, 지휘관 및 운전원 단말에 시청각 알림을 송출합니다.

APPLIED TECHNOLOGY

#EdgeAI #TTC_Calculation #BlindSpot_Reduction

기대효과: 장비-병력 간 충돌 사고 제로화 및 조종수 시야 사각지대 완벽 해소

KANGMIN PROPOSAL

운용 시나리오 02

도하 훈련 안전 감시 및 통제



HIGH-RISK ENVIRONMENT CONTROL

수변 지역 고위험 상황의 통합 관리

하천 진입선(Water Entry Point)과 부교 가설 구역 등 고위험 수변 지역에 마스트를 배치하여 장비와 인원의 입체적 혼잡도를 관리합니다.

구역 진입 실시간 관리

통제선 침범 및 비인가 구역 진입 시 AI가 즉시 감지하여 훈련 통제 요원에게 알림을 송출하고 무질서한 접근을 방지합니다.

기동 속도 및 동선 제어

부교 진입 차량의 과속 및 방향 이탈을 레이더 센서로 정밀 감시하여 구조적 위험 상황을 미연에 방지합니다.

저시정 극복 감시

열화상 센서를 통한 야간 및 안개 상황에서의 시인성 확보로 훈련의 연속성을 보장하고 안전 공백을 완벽히 제거합니다.

APPLIED TECHNOLOGY

#Thermal_Imaging #Zone_Management #Radar_Speed_Control

기대효과: 수중/수변 진입 시점의 통제 자동화 및 악천후 시 시계 확보로 훈련 가동률 극대화

KANGMIN PROPOSAL

운용 시나리오 03

임시 보급기지 및 탄약고 보안/안전 보호



SECURITY & LOGISTICS SAFETY

중요 군수 물자 구역의 지능형 감시

임시 전방 보급기지(FOB)나 탄약 적재 구역(ASP)에서 군용 트럭과 병력이 동시에 작업하는 환경의 안전과 보안을 동시에 확보합니다.

비인가 접근 탐지 (IT&T)

탄약고 및 중요 물자 적재 구역 내 비인가 인원의 침입을 실시간으로 탐지하고, 객체 추적을 통해 이동 경로를 지휘소에 공유합니다.

물류 하역 안전 관리

차량 동선과 인원 접근을 동시에 감시하여 하역 작업 중 발생할 수 있는 충돌 사고나 비정상적인 장비 정지 상황을 경고합니다.

위험 체류 및 패턴 분석

제한 구역 내 장시간 체류하거나 반복적인 배회 행동을 보이는 이상 패턴을 AI가 스스로 인지하여 사전 사고 징후를 포착합니다.

APPLIED TECHNOLOGY

#Intrusion_Detection #Logistics_Safety #Anomaly_Detection

기대효과: 중요 군수 물자 도난/훼손 방지 및 하역 작업 중 인명 사고 예방을 통한 무사고 보급 지원

KANGMIN PROPOSAL

운용 시나리오 04

야간 훈련 및 집결지 안전 관리



야간 및 저시정 환경 감시



고밀도 집결지 안전 관리

야간 훈련 시각화 및 경고

육안 식별이 불가능한 야간, 안개, 먼지 상황에서 열화상 센서를 통해 병력과 차량을 실시간 추적하여 오인 접근 및 충돌 사고를 예방합니다.

혼잡 지역 동선 통제

다수의 장비와 병력이 밀집된 집결지에서 객체 밀집도를 분석하고 안전 동선(MSR) 이탈 시 즉각적인 음성 및 시각 경고를 제공합니다.

기대효과: 저시정 환경에서의 훈련 안전 공백 제거 및 밀집 지역 인원/장비 혼재 사고 예방

KANGMIN PROPOSAL

운용 시나리오 05

드론 협업 및 네트워크 통합 감시



MUM-T COLLABORATION

지상-공중 입체적 안전 감시망 구축

지상 마스트가 감지한 위험 상황을 소형 정찰 드론이 상공에서 즉시 재확인하고, 마스트의 사각지대를 실시간 보완하는 협업 구조를 구현합니다.

드론 연계 사각지대 해소

마스트의 시야가 닿지 않는 지형지물 뒤쪽이나 복잡한 훈련장 내부 상황을 상공에서 조감하며 완벽한 전구역 가시성을 확보합니다.

네트워크 기반 상황 지도

분산 배치된 다수의 마스트와 드론 데이터를 통합하여 하나의 전술 상황 지도(TSM)에 시각화함으로써 지휘관의 의사결정을 지원합니다.

메시 네트워크 자동 구축

장비 간 무선 메시 네트워크를 통해 중앙 서버 없이도 각 마스트의 위험 이벤트와 상태 정보를 현장에서 실시간으로 공유합니다.

APPLIED TECHNOLOGY

#Drone_Collaboration #Mesh_Network #Tactical_Situation_Map

기대효과: 지상-공중 입체적 감시를 통한 감시 사각지대 0% 달성 및 실시간 전술 상황 가시성 확보

KANGMIN PROPOSAL

STRATEGIC VALUE & OUTCOMES

기대효과 및 도입 성과

AI Tactical Safety Mast 도입에 따른 군 작전 효율성 및 안전 지표 변화

사고 예방률 향상

95%+

실시간 TTC 분석 및 현장 경보로 사각지대 사고 및 훈련 중 충돌 발생률을 획기적으로 낮춥니다.

감시 인력 절감

60%↓

AI 기반 자동 감시 체계 전환으로 불필요한 고정 감시 인력을 줄여 작전 투입 가용 병력을 확보합니다.

지휘 결심 가속화

Real-time

엣지 분석을 통한 즉각 상황 시각화로 보고 단계를 단축하고 지휘관의 신속한 의사 결정을 지원합니다.

데이터 기반 정책

Big Data

축적된 이벤트 로그 분석을 통해 과학적이고 정교한 군 안전 정책 및 훈련 가이드를 수립합니다.

SAFETY STANDARD 2024

2024 국방 지능형 안전 감시 체계 표준 부합 및 미래 지향적 기술 통합

시스템 도입의 기대 효과 및 2026 국방 안전 표준 제시

인명 피해 최소화를 넘어선 데이터 기반의 스마트 국방 안전 체계 구축 및 예산 효율화

병력 손실 및 장비 파손 최소화

사각지대 실시간 경보를 통해 병력-장비 접촉 사고 및 충돌 사고를 획기적으로 감축하여 전투력 유지

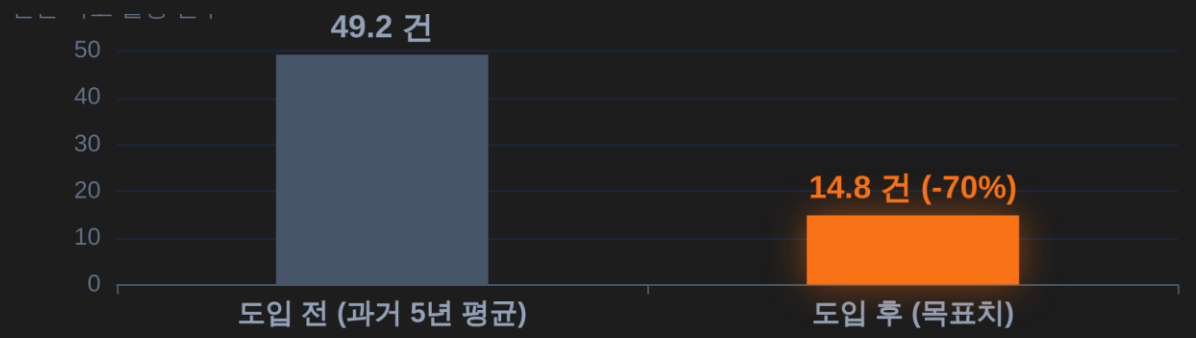
훈련 효율성 및 집중도 향상

안전 통제 인력의 업무 부하를 AI가 보조함으로써, 지휘관은 본연의 전술 훈련 목표 달성에 집중 가능

데이터 기반 안전 정책 수립

사고 아차 사례(Near-miss) 데이터를 축적하여 부대별/지형별 맞춤형 안전 가이드라인 및 정책 고도화

도입 전/후 연평균 안전사고 예상 변화 (추정치)



COLLECTION
현장 위험 데이터
실시간 수집

ANALYSIS
위험 패턴 및
취약점 AI 분석

OPTIMIZATION
최적화된
안전 표준 제정

* 2026년 국방 예산(65.8조 원) 내 안전 관리 강화 기조 및 최근 4개년(2021-2025) 사고 통계 기반 분석 결과

CONCLUSION

결론: 미래 전장의 안전 패러다임 전환

AI Tactical Safety Platform은 단순한 감시 장비를 넘어,
국방 안전 혁신 가이드라인을 선도하며 대한민국 국군의 안전 공백을 메우는 혁신적인 솔루션이 될 것입니다.

병력 안전의 극대화

AI 기반 실시간 위험 감지 및 즉각 경고를 통해 인명 사고를 제로화하고 병력의 안전을 최우선으로 확보합니다.

지휘 효율성 제고

데이터 기반의 상황 가시화를 통해 지휘관의 의사결정 부하를 줄이고 훈련의 질적 수준을 향상시킵니다.

안전 표준의 선도

축적된 안전 데이터를 바탕으로 미래 전장 환경에 최적화된 지능형 안전 관리 표준을 제시합니다.

"기술력과 혁신 의지를 바탕으로 대한민국 국방력 강화에 기여할 것을 약속드립니다."

- 현장 중심 설계
- 독자 기술력 확보
- 지속적 고도화 지원

PROPOSING AGENCY
강민코퍼레이션